

# 空間坐標

## 重點整理

- **空間直角坐標系**：在空間中經過原點作三條互相垂直的  $x, y, z$  軸，就能建立空間直角坐標系。
- **八個卦限**：三個坐標平面會把空間分成八個區域，第一卦限是  $x > 0, y > 0, z > 0$ 。
- **點的表示法**：空間中一點記作  $P(a, b, c)$ ，三個數分別表示它在三個坐標方向上的位置。
- **對坐標軸與坐標平面的垂足**：把某一坐標改成 0，就能得到它在對應坐標平面上的投影點；只保留一個坐標，則是對坐標軸的垂足。
- **對稱點規則**：對某一坐標軸或平面對稱時，只要改變對應坐標的正負號。
- **到坐標平面的距離**：到  $xy$  平面的距離是  $|z|$ ，到  $yz$  平面是  $|x|$ ，到  $zx$  平面是  $|y|$ 。
- **到坐標軸的距離**：可視為另外兩個坐標組成的平面距離，例如到  $x$  軸的距離是  $\sqrt{y^2 + z^2}$ 。
- **空間距離公式**：原點到  $P(a, b, c)$  的距離是  $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ；兩點距離則是三個坐標差平方和再開根號。
- **中點公式**：空間線段中點就是三個坐標分別取平均。